

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерных технологий

Лабораторная работа 3

«Численное интегрирование»

по дисциплине «Вычислительная математика»

Вариант 13

Выполнила:

Павличенко Софья Алексеевна, Р3215

Проверила:

Малышева Татьяна Алексеевна

Санкт-Петербург 2025г.

Оглавление

Цель	3
Часть 1: Вычислительная реализация задачи	3
Часть 2: Программная реализация задачи	7
Листинг программы	7
Результат работы программы	10
Объяснение про метод средних прямоугольников.....	10
Выводы.....	12

Цель

Изучить численные методы решения нелинейных уравнений и их систем, найти корни заданного нелинейного уравнения/системы нелинейных уравнений, выполнить программную реализацию методов.

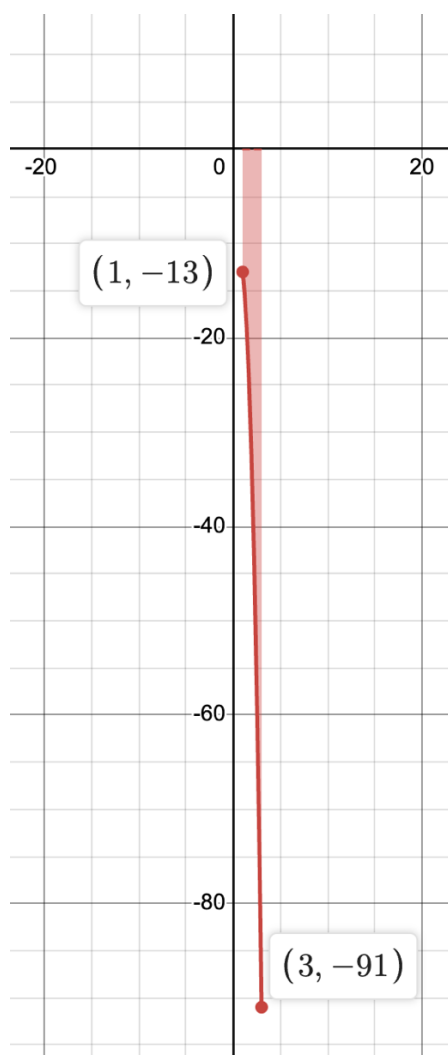
Часть 1: Вычислительная реализация задачи

1. Точно

$$I = \int_1^3 (-2x^3 - 5x^2 + 7x - 13)dx$$

$$F(x) = -\frac{1}{2}x^4 - \frac{5}{3}x^3 + \frac{7}{2}x^2 - 13x + C$$

$$I = F(3) - F(1) = -\frac{3^4}{2} - \frac{5 * 3^3}{3} + \frac{7 * 3^2}{2} - 13 * 3 + C - \left(-\frac{1}{2} - \frac{5}{3} + \frac{7}{2} - 13 + C\right) = -\frac{244}{3} = -81. (3)$$



2. По формуле Ньютона-Котеса при $n = 6$

$$h = \frac{b-a}{6} = \frac{3-1}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^6 f(x_i)c_6^i = c_6^0 f(a) + c_6^1 f(a+h) + c_6^2 f(a+2h) + c_6^3 f(a+3h) + c_6^4 f(a+4h) + c_6^5 f(a+5h) + c_6^6 f(b)$$

$$I_{\text{cotes}} = (b-a) \left(\frac{41}{840} (f(a) + f(b)) + \frac{216}{840} (f(a+h) + f(a+5h)) + \frac{27}{840} (f(a+2h) + f(a+4h)) + \frac{272}{840} f(a+3h) \right)$$

$$I_{\text{cotes}} = 2 \left(\frac{41}{840} (-13 - 91) + \frac{216}{840} \left(-\frac{467}{27} - \frac{1831}{27} \right) + \frac{27}{840} \left(-\frac{661}{27} - \frac{1331}{27} \right) + \frac{272 * (-35)}{840} \right) = -\frac{244}{3} = -81. (3)$$

$$3. \quad h = \frac{b-a}{10} = \frac{3-1}{10} = \frac{1}{5}$$

По формуле средних прямоугольников при $n = 10$

$$I_{\text{сред}} = h \sum_{i=1}^n f\left(x_{i-\frac{1}{2}}\right) = h \left(f\left(a + \frac{h}{2}\right) + f\left(a + \frac{3h}{2}\right) + f\left(a + \frac{5h}{2}\right) + f\left(a + \frac{7h}{2}\right) + f\left(a + \frac{9h}{2}\right) + f\left(a + \frac{11h}{2}\right) + f\left(a + \frac{13h}{2}\right) + f\left(a + \frac{15h}{2}\right) + f\left(a + \frac{17h}{2}\right) + f\left(a + \frac{19h}{2}\right) \right)$$

$$I_{\text{сред}} = \frac{1}{5} \left(-\frac{3503}{250} - \frac{2093}{125} - \frac{41}{2} - \frac{3172}{125} - \frac{7867}{250} - \frac{4859}{125} - \frac{11921}{250} - 58 - \frac{17479}{250} - \frac{10441}{125} \right) = -81.22$$

По формуле трапеций при $n = 10$

$$I_{\text{трап}} = \frac{h}{2} \left(f(x_0) + f(x_n) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right)$$

$$I_{\text{трап}} = \frac{h}{2} \left(f(a) + f(b) + 2(f(a+h) + f(a+2h) + f(a+3h) + f(a+4h) + f(a+5h) + f(a+6h) + f(a+7h) + f(a+8h) + f(a+9h)) \right)$$

$$I_{\text{трап}} = \frac{1}{10} \left(-13 - 91 - 2 \left(\frac{1907}{125} + \frac{2311}{125} + \frac{2849}{125} + \frac{3533}{125} + 35 + \frac{5387}{125} + \frac{6581}{125} + \frac{7969}{125} + \frac{9563}{125} \right) \right) \\ = -81.56$$

По формуле Симпсона при $n = 10$

$$I_{\text{Симпсона}} = \frac{h}{3} [(f(x_0) + 4[f(x_1) + f(x_3) + f(x_5) + f(x_7) + f(x_9)] \\ + 2[f(x_2) + f(x_4) + f(x_6) + f(x_8)] + f(x_{10}))]$$

$$I_{\text{Симпсона}} = \frac{h}{3} [(f(a) + 4[f(a+h) + f(a+3h) + f(a+5h) + f(a+7h) + f(a+9h)] \\ + 2[f(a+2h) + f(a+4h) + f(a+6h) + f(a+8h)] + f(b))]$$

$$I_{\text{Симпсона}} = \frac{1}{15} \left[\left(-13 - 4 \left[\frac{1907}{125} + \frac{2849}{125} + 35 + \frac{6581}{125} + \frac{9563}{125} \right] \right. \right. \\ \left. \left. - 2 \left[\frac{2311}{125} + \frac{3533}{125} + \frac{5387}{125} + \frac{7969}{125} \right] - 91 \right) \right] = -81. (3)$$

4. Сравним результаты по каждому методу с точным значением интеграла на интервале ($I = -81. (3)$):

1. По формуле **Ньютона-Котеса** при $n = 6$:

$$R = |I - I_{\text{cotes}}| = |-81. (3) - (-81. (3))| = 0$$

2. По формуле **средних прямоугольников** при $n = 10$:

$$R = |I - I_{\text{сред}}| = |-81. (3) - (-81.22)| = 0.11(3)$$

3. По формуле **трапеций** при $n = 10$:

$$R = |I - I_{\text{трап}}| = |-81. (3) - (-81.56)| = 0.22(6)$$

4. По формуле **Симпсона** при $n = 10$:

$$R = |I - I_{\text{Симпсона}}| = |-81. (3) - (-81. (3))| = 0$$

5. Определим относительную погрешность вычислений для каждого метода:

1. По формуле **Ньютона-Котеса** при $n = 6$:

$$\delta = \frac{R}{I_{\text{сред}}} = \frac{|-81.(3) - (-81.(3))|}{-81.(3)} = 0$$

2. По формуле **средних прямоугольников** при $n = 10$:

$$\delta = \frac{R}{I_{\text{сред}}} = \frac{|-81.(3) - (-81.22)|}{-81.22} \approx -0.001$$

3. По формуле **трапеций** при $n = 10$:

$$\delta = \frac{R}{I_{\text{трап}}} = \frac{|-81.(3) - (-81.56)|}{-81.56} \approx -0.003$$

4. По формуле **Симпсона** при $n = 10$:

$$\delta = \frac{R}{I_{\text{Симпсона}}} = \frac{|-81.(3) - (-81.(3))|}{-81.(3)} = 0$$

Часть 2: Программная реализация задачи.

Листинг программы

```
import math

def left_rectangle_method(I0, n):
    h = (b - a) / n
    I1 = h * sum(f(a + i*h) for i in range(0, n))
    print(f"Число разбиений интервала n = {n}: h = {h:.6f}, I_0 = {I0:.6f}, I_1 = {I1:.6f}, |I_1 - I_0| = {abs(I1 - I0):.15f}")

    if abs(I1 - I0) < eps:
        return I1, n
    return left_rectangle_method(I1, n * 2)

def medium_rectangle_method(I0, n):
    h = (b - a) / n
    I1 = h * sum((f(a + i*h) + f(a + (i-1)*h)) / 2 for i in range(1, n + 1))
    print(f"Число разбиений интервала n = {n}: h = {h:.6f}, I_h = {I0:.6f}, I_h/2 = {I1:.6f}, |I_h/2 - I_h| = {abs(I1 - I0):.15f}")

    if abs(I1 - I0)/3 < eps:
        return I1, n
    return right_rectangle_method(I1, n * 2)

def right_rectangle_method(I0, n):
    h = (b - a) / n
    I1 = h * sum(f(a + i*h) for i in range(1, n + 1))
    print(f"Число разбиений интервала n = {n}: h = {h:.6f}, I_h = {I0:.6f}, I_h/2 = {I1:.6f}, |I_h/2 - I_h| = {abs(I1 - I0):.15f}")

    if abs(I1 - I0) < eps:
        return I1, n
    return right_rectangle_method(I1, n * 2)

def trapezoid_method(I0, n):
    h = (b - a) / n
    I1 = h * ((f(a) + f(b)) / 2 + sum(f(a + i*h) for i in range(1, n)))
    print(f"Число разбиений интервала n = {n}: h = {h:.6f}, I_h = {I0:.6f}, I_h/2 = {I1:.6f}, |I_h/2 - I_h| = {abs(I1 - I0):.15f}")

    if abs(I1 - I0)/3 < eps:
        return I1, n
    return trapezoid_method(I1, n * 2)

def Simpson_method(I0, n):
    h = (b - a) / n
    I1 = h/3 * (f(a) + 4*sum(f(a + i*h) for i in range(1, n, 2)) + 2*sum(f(a + i*h) for i in range(2, n - 1, 2)) + f(b))
    print(f"Число разбиений интервала n = {n}: h = {h:.6f}, I_h = {I0:.6f}, I_h/2 = {I1:.6f}, |I_h/2 - I_h| = {abs(I1 - I0):.15f}")
```

```

    if abs(I1 - I0)/15 < eps:
        return I1, n
    return Simpson_method(I1, n * 2)

print('Вычислительная математика. Лабораторная работа 3: "Численное
интегрирование". Вариант 13\n')

# --- Исходные данные ---

n = 4

# --- Функции и их интегралы ---

equations = {
    '1': lambda x: x**3 - 3*x**2 + 6*x - 28,
    '2': lambda x: math.sin(x) + 2*x,
    '3': lambda x: math.e**2 + 2/3*x,
    '4': lambda x: math.cos(4*x)
}

integrals = {
    '1': lambda x: x**4/4 - x**3 + 3*x**2 - 28*x,
    '2': lambda x: -math.cos(x) + x**2,
    '3': lambda x: math.e**2*x + 1/3*x**2,
    '4': lambda x: math.sin(4*x)/4
}

# --- Ввод данных ---

print('1: x^3 - 3x^2 + 6x - 28\n2: sin(x) + 2x\n3: e^2 + 2/3x\n4: cos(4x)')
equation_number = input('Выберите уравнение: ')

while equation_number not in {'1', '2', '3', '4'}:
    equation_number = input('Выберите первое (1), второе (2), третье (3) или
четвёртое (4) уравнение: ')

f = equations[equation_number]

print('\n1: Метод левых прямоугольников\n2: Метод средних прямоугольников\n3:
Метод правых прямоугольников')
print('4: Метод трапеций\n5: Метод Симпсона')
method_number = input('Выберите метод решения: ')
while method_number not in {'1', '2', '3', '4', '5'}:
    method_number = input('Выберите метод левых прямоугольников (1), метод
средних прямоугольников (2), '
                        'метод правых прямоугольников (3), '
                        'метод трапеций (4) или метод Симпсона (5): ')

print("\nВведите пределы интегрирования:")
a = float(input('a = '))
b = float(input('b = '))
while a >= b:
    print('Правая границы должна быть больше левой. Пожалуйста, повторите ввод.')
    b = float(input('b = '))
print("Введите точность вычисления:")
eps = float(input('ε = '))

```



```

print()

I = integrals[equation_number](b) - integrals[equation_number](a)

# --- Интегрирование ---

h = (b - a) / n
if method_number == '1':
    I_v, n = left_rectangle_method(h * sum(f(a + i*h) for i in range(0, n)), n * 2)
elif method_number == '2':
    I_v, n = medium_rectangle_method(h * sum((f(a + i*h) + f(a + (i-1)*h)) / 2
    for i in range(1, n + 1)), n * 2)
elif method_number == '3':
    I_v, n = right_rectangle_method(h * sum(f(a + i*h) for i in range(1, n + 1)),
    n * 2)
elif method_number == '4':
    I_v, n = trapezoid_method(h * ((f(a) + f(b)) / 2 + sum(f(a + i*h) for i in
    range(1, n))), n * 2)
elif method_number == '5':
    I_v, n = Simpson_method(h/3 * (f(a) + 4*sum(f(a + i*h) for i in range(1, n,
    2)) + 2*sum(f(a + i*h) for i in range(2, n - 1, 2)) + f(b)), n * 2)

print(f"\nИтог: I_точное = {I:.6f}, I_вычисленное = {I_v:.6f}, n = {n}, |I_точное
- I_вычисленное| = {abs(I - I_v):.15f}")

```

Результат работы программы

Вычислительная математика. Лабораторная работа 3: "Численное интегрирование". Вариант 13

1: $x^3 - 3x^2 + 6x - 28$

2: $\sin(x) + 2x$

3: $e^2 + 2/3x$

4: $\cos(4x)$

Выберите уравнение: 4

1: Метод левых прямоугольников

2: Метод средних прямоугольников

3: Метод правых прямоугольников

4: Метод трапеций

5: Метод Симпсона

Выберите метод решения: 4

Введите пределы интегрирования:

a = -0.4

b = 0.6

Введите точность вычисления:

$\varepsilon = 0.00001$

Число разбиений интервала n = 4: h = 0.250000, I_h = 0.383267, I_h/2 = 0.409998, |I_h/2 - I_h| = 0.026731694

Число разбиений интервала n = 8: h = 0.125000, I_h = 0.409998, I_h/2 = 0.416576, |I_h/2 - I_h| = 0.006577405

Число разбиений интервала n = 16: h = 0.062500, I_h = 0.416576, I_h/2 = 0.418214, |I_h/2 - I_h| = 0.001637911

Число разбиений интервала n = 32: h = 0.031250, I_h = 0.418214, I_h/2 = 0.418623, |I_h/2 - I_h| = 0.000409078

Число разбиений интервала n = 64: h = 0.015625, I_h = 0.418623, I_h/2 = 0.418725, |I_h/2 - I_h| = 0.000102244

Число разбиений интервала n = 128: h = 0.007812, I_h = 0.418725, I_h/2 = 0.418751, |I_h/2 - I_h| = 0.000025560

Итог: I = 0.418751, n = 256

Объяснение про метод средних прямоугольников

$$f(x) = e^2 + \frac{2}{3}x$$

Метод средних прямоугольников берёт значение функции в середине отрезка и умножает на ширину отрезка ($h = \frac{b-a}{n}$).

Найдем площадь на одном из отрезке, то есть площадь одного из средних прямоугольников:

$$S_{\text{прямоугольника}} = h * f\left(x_{i-\frac{1}{2}}\right) = h * f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right) = h * \left(e^2 + \frac{2}{6}(x_{i-1} + x_i)\right)$$

Найдем точную площадь области на этом же отрезке. Функция линейная, следовательно эта область образует трапецию:

$$\begin{aligned}
 S_{\text{области}} &= S_{\text{трапеции}} = h * \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} = h * \frac{e^2 + \frac{2}{3}x_{i-1} + e^2 + \frac{2}{3}x_i}{2} \\
 &= h * \left(e^2 + \frac{\frac{2}{3}(x_{i-1} + x_i)}{2} \right) = h * \left(e^2 + \frac{2}{6}(x_{i-1} + x_i) \right) \\
 S_{\text{прямоугольника}} &= S_{\text{области}} = h * \left(e^2 + \frac{2}{6}(x_{i-1} + x_i) \right)
 \end{aligned}$$

То есть площадь каждого среднего прямоугольника точно совпадает с площадью соответствующей части под графиком (трапецией). Тогда сумма всех таких прямоугольников тоже точно совпадает с общей площадью интегрируемой области. И это верно при любом выборе h и количестве разбиений.

Выводы

В ходе работы я изучила численные методы интегрирования. Вручную использовала формулы Ньютона-Котеса, средних прямоугольников, трапеции. На Python программно реализовала метод прямоугольников (в 3-х модификациях: левых, средних и правых), метод трапеций и Симпсона.

Результаты показали, что методы эффективны при правильном выборе числа разбиений интервала интегрирования.